



DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

CONTENIDO

01

Introducción

02

Planificación

03

Definición de sistema

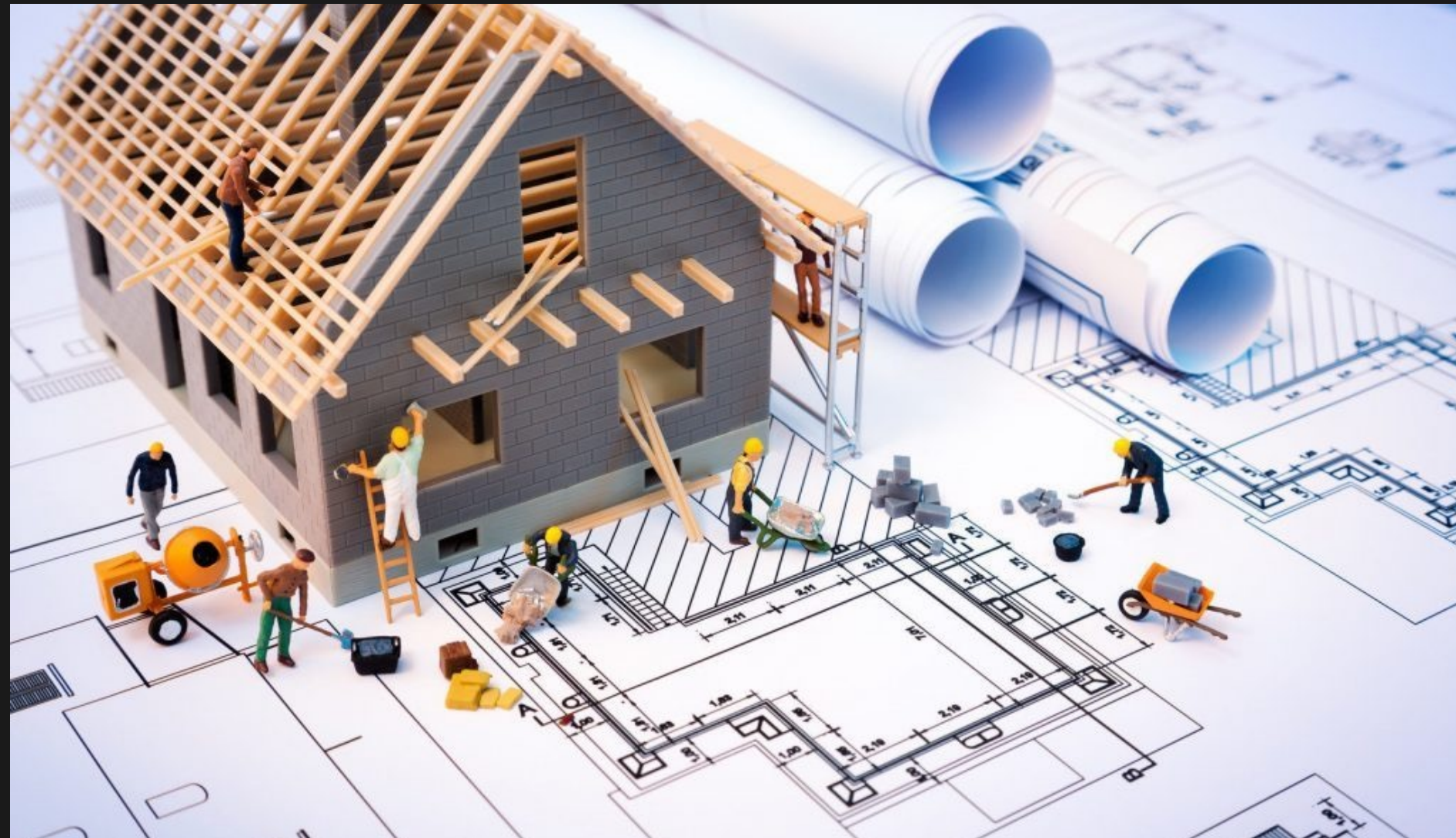
04

Recolección y análisis de requisitos

05

Diseño de la base de datos

Introducción



PLANIFICACION



¿Por qué planificar?

**Evita retrabajo
Mejora costos
Facilita
mantenimiento.**



ACTIVIDADES PASO A PASO



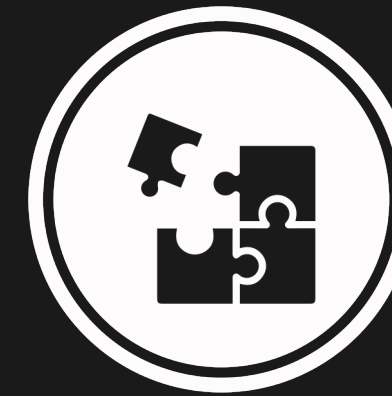
Paso 1 — Reunir a los stakeholders principales

- Quién convoca: dueño/cliente (familia).
 - Asistentes: propietario, representante financiero, posible arquitecto, maestro mayor de obra.
- Objetivo reunión: tener la visión general y las restricciones.



Paso 2 — Definir el objetivo del proyecto

“Construir una vivienda unifamiliar de X m² con N habitaciones, 2 baños, garage, cocina y acabados estándar, lista para habitar en 6 meses.”



Paso 3 — Identificar stakeholders y roles

- Propietario (decisiones y financiación)
 - Arquitecto (diseño y planos)
 - Ingeniero estructural (cálculos)
 - Contratista / Maestro de obra (ejecución)
- Proveedores de materiales
- Municipalidad (permisos)

ACTIVIDADES PASO A PASO



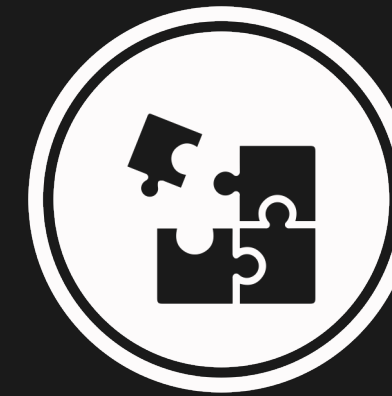
Paso 4 — Estimar recursos y presupuesto macro

- Categorías: terreno (si aplica), obra civil, instalaciones, acabados, permisos, imprevistos (10–15%).
- Estimación rápida (ejemplo): Obra civil Bs XXX, instalaciones Bs YYY, imprevistos 10% → total aproximado.



Paso 5 — Definir cronograma macro

- Hito 0: Firma del contrato / inicio planificación
- Hito 1: Entrega de planos / permisos municipales
- Hito 2: Cimentación terminada
- Hito 3: Estructura completa (muros / losas)
- Hito 4: Instalaciones (eléctrica/sanitaria) finalizadas



Paso 6 — Identificar riesgos principales y medidas iniciales

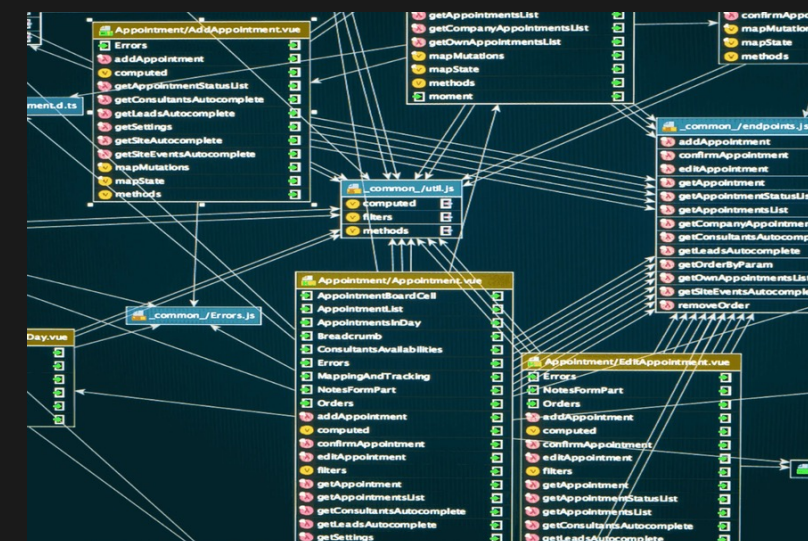
Riesgos comunes: demora en permisos, sobrecostos, mal tiempo, falta de materiales.

FASE – DEFINICIÓN DEL SISTEMA (CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA)



¿Qué características tendrá la casa?
¿Cómo debe funcionar cada espacio?
¿Qué requisitos debe cumplir en términos de diseño, comodidad, normativa y seguridad?

- En términos de bases de datos: aquí estaríamos definiendo qué información necesitamos manejar antes de diseñar las tablas.



ACTIVIDADES DE RECOLECCION Y ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

1

ENTREVISTAS CON EL CLIENTE

- ¿Cuántos miembros vivirán en la casa?
- ¿Qué espacios necesitan (habitaciones, baños, garage, jardín, estudio, etc.)?
- ¿Qué estilo prefieren (moderno, rústico, minimalista)?
- ¿Qué materiales prefieren y hasta qué nivel de acabados?

2

DEFINIR REQUISITOS FUNCIONALES (LO QUE HARÁ LA CASA)

- Debe contar con 3 dormitorios, al menos 1 en planta baja.
- Debe tener 2 baños completos y 1 de visitas.
- Garage con espacio para 2 vehículos.
- Conexión a servicios básicos (agua, electricidad, gas).

3

DEFINIR REQUISITOS NO FUNCIONALES

- Presupuesto total no debe exceder los Bs 750,000.
 - Tiempo máximo de construcción: 6 meses.
- Eficiencia energética: debe aprovechar iluminación natural.
 - Seguridad: cumplir normativa antisísmica.

FASE – DISEÑO

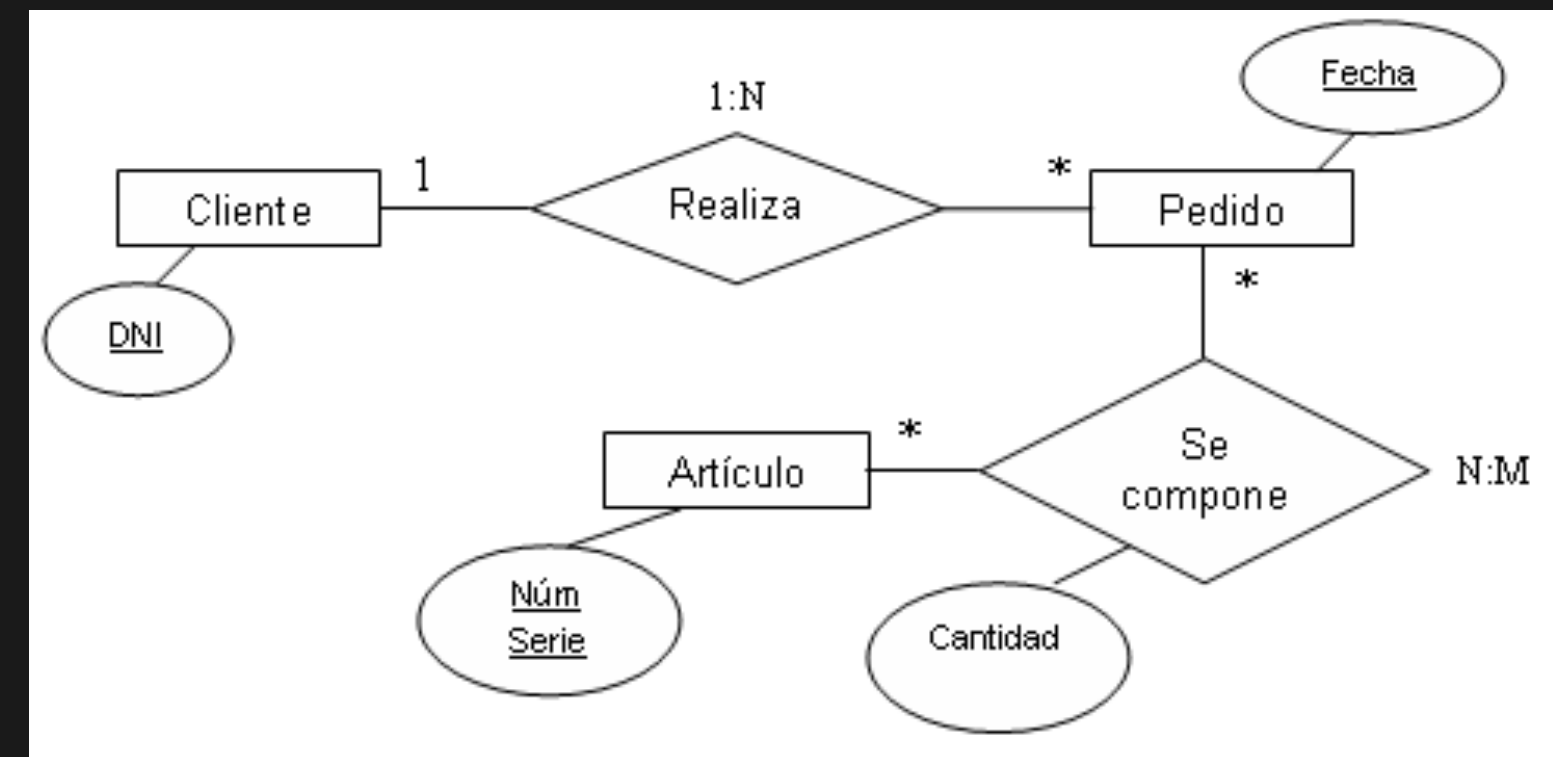
- Transformar los requisitos ya analizados en un plano detallado que guíe la construcción (casa o base de datos).



ETAPAS DEL DISEÑO

Diseño conceptual
Casa: dibujo de las habitaciones, conexiones básicas (baños cerca de cañerías, cocina con acceso al patio).

E/R

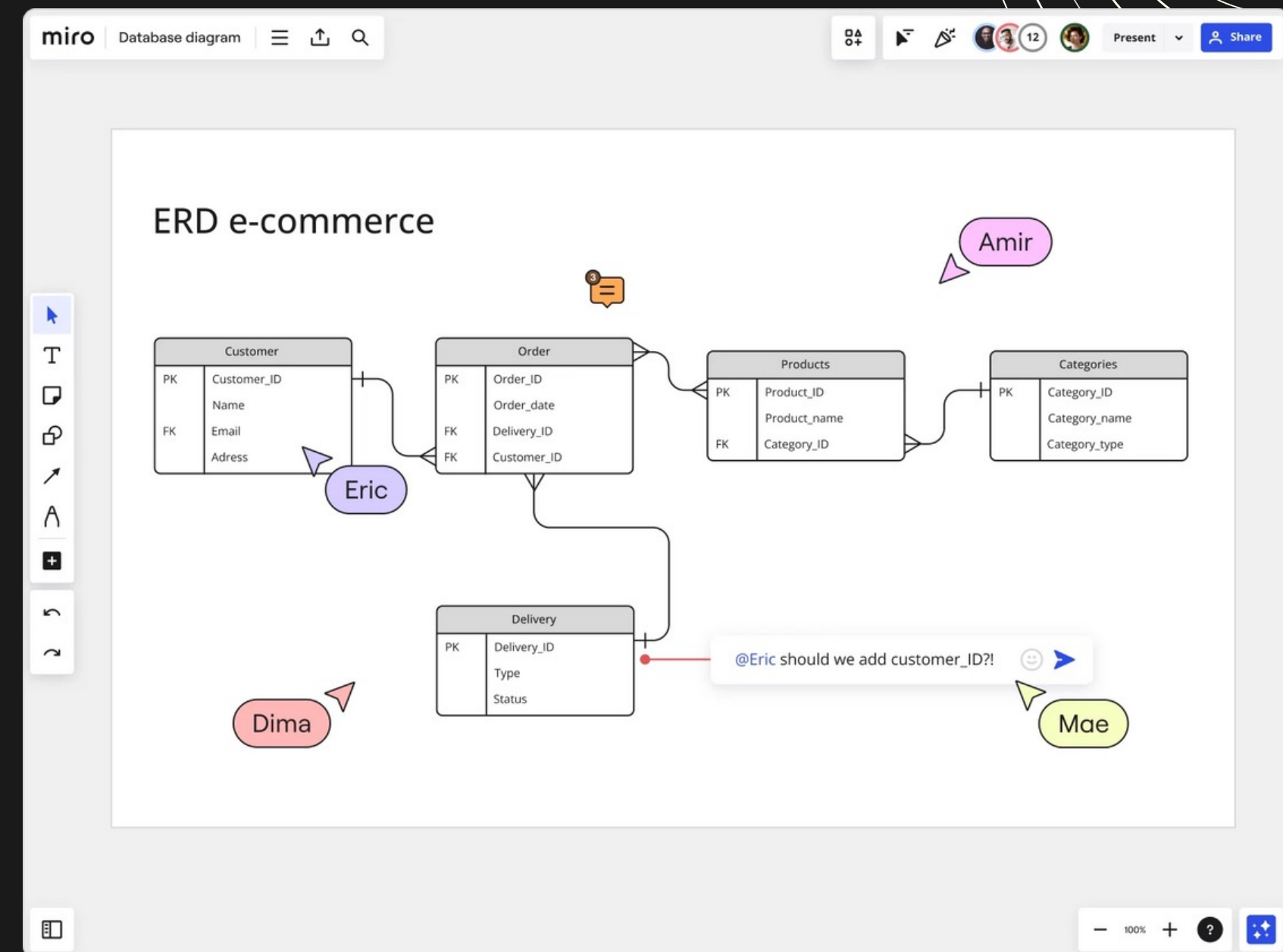


ETAPAS DEL DISEÑO

Diseño lógico

Casa: cálculo de medidas, materiales, número de ventanas, tipos de puertas.

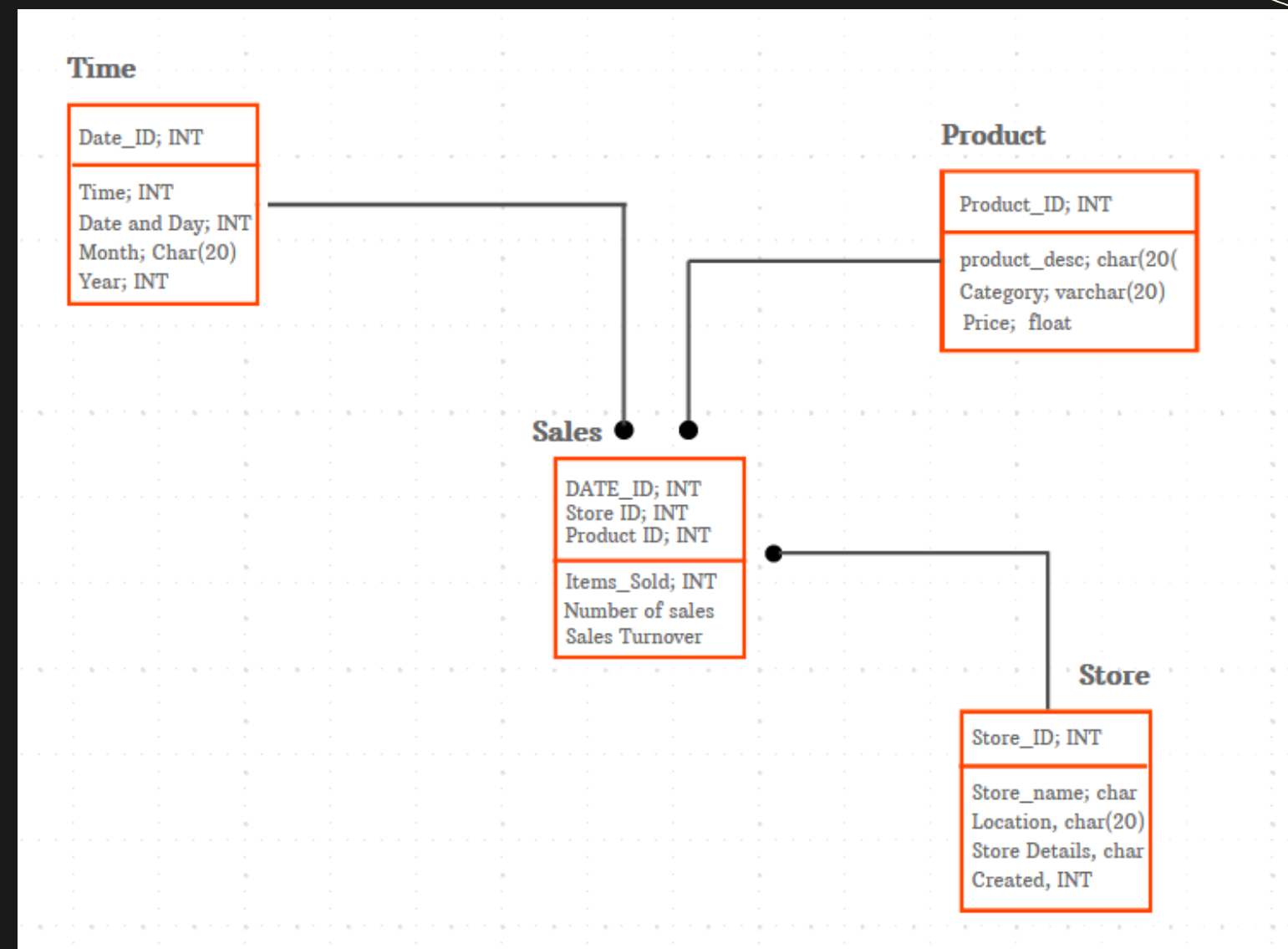
Traduccion E/R



ETAPAS DEL DISEÑO

Diseño físico

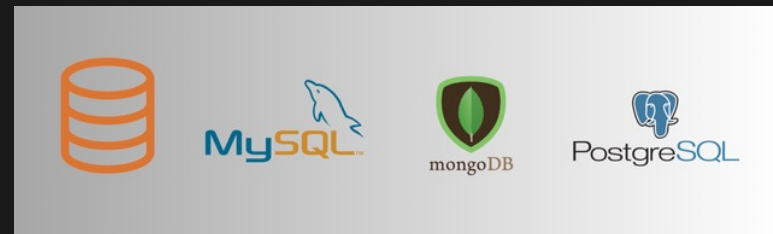
Casa: ubicación real en el terreno, distribución de tuberías, cableado eléctrico.



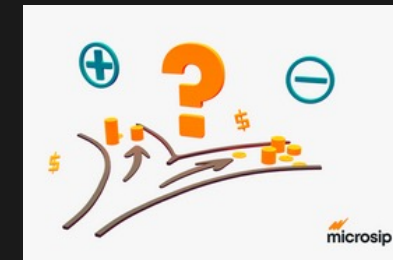
FASE – SELECCIÓN DEL SGBD



Casa: después del plano, se eligen los materiales y herramientas (cemento, madera, ladrillo, tipo de ventanas, etc.).

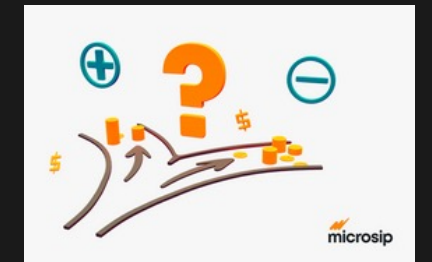


despues del los modelos entidad relacion se procede a elegir el tipo de gestor que se usara en el prroyecto



Factores a considerar Casa

- Presupuesto disponible.
- Material duradero vs barato.
- Ubicación (clima, suelo).
- Herramientas disponibles (eléctricas, manuales).



Factores a considerar DB

- Costo de licencia (¿gratuito u empresarial?).
- Escalabilidad (¿puede crecer?).
 - Tipo de datos (estructurados, no estructurados).
- Soporte técnico y comunidad.

**MUCHAS
GRACIAS**

